

无机及分析化学第一学期期中考试卷(2004 级)

判分标准及参考答案

一. 选择题 (15 分, 1 分/题):

- | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|----------|
| 1. (D) | 4. (C) | 7. (A) | 10. (D) | 13. (C) |
| 2. (C) | 5. (B) | 8. (C) | 11. (C) | 14. (D) |
| 3. (A) | 6. (C) | 9. (B) | 12. (B) | 15. (C); |

二. 填空题(35 分, 1 分/空):

1. 105.7。
2. 4; 2; 100; 4。
3. 基元; 之和; 反应级数; 3。
4. 右; 左; 右; 左; 不。
5. 两性; HPO_4^{2-} ; H_3PO_4 。
6. 6.00; 0.5。
7. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$; H_2O ; $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + 2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$
8. 总浓度; 两者浓度比; 缓冲能力
9. 8.0-10.0。
10. 滴定剂与被滴物按滴定反应正好作用完全; 指示剂刚好发生颜色转变停止滴定; 终点误差。
11. 不同; 相同。
12. 浓度; 被滴酸碱强度。
13. $cK \geq 10^{-8}$; $K_{n1}/K_{n2} \geq 10^4$ 。

三. 简答题 (10 分):

1. (1 分) 两种;
(1 分) 间接法;
(2 分) HCl 易挥发, 浓度难确定; NaOH 易吸收水份, CO_2 。
(1 分) 减量法。
2. (3 分) 重结晶除去少量可溶性杂质; 水解除去重金属的可溶性杂质; 过滤除去不溶性杂质。
(2 分) 水解时 $\text{pH} \approx 4$; 蒸发时至结晶膜出现停止加热。

四. 计算题 (40 分):

1. (5 分) 1.18×10^{-2} ;
(5 分) 464。
2. (7.5 分) (10.7; 10.7); 78.6; 78.6%;
(2.5 分) 85.2%。
3. (7 分) ($K = 1.25 \times 10^{-5}$), $\text{pH} = 8.76$;
(3 分) 酚酞。
4. (2 分) 判断;
(4 分) 75.03%;
(4 分) 22.19%。